

1. Entidades y atributos:

Categoria {
id_categoria,
nombre,
descripcion
}

Proveedor {
id_proveedor,
nombre,
telefono,
email,
}

Producto {
id_producto,
nombre,
sku,
marca,
genero,
descripcion
precio_actual,
imagen,
id_categoria,
id_proveedor
}

ProductoVariante {
id_variante,
id_producto,
talla,
color,
peso,
alto,
ancho,
largo,
stock_actual
}

Empleado {
id_empleado
nombre,
telefono,
email,
fecha_contratacion
}

```
Cliente {  
  id_cliente,  
  nombre,  
  telefono  
  email  
}
```

```
Venta {  
  id_venta,  
  fecha,  
  metodo_pago  
  id_cliente,  
  id_empleado  
}
```

```
DetalleVenta {  
  id_venta,  
  id_variante,  
  cantidad,  
  precio_unitario  
}
```

2. Dependencias funcionales

id_categoria → nombre, descripcion

id_proveedor → nombre, telefono, email

id_producto → nombre, sku, marca, genero, descripcion, precio_actual, imagen,
id_categoria, id_proveedor

id_variante → id_producto, talla, color, peso, alto, ancho, largo, stock_total

id_empleado → nombre, telefono, email, cargo, fecha_creacion

id_cliente → nombre, telefono, email

id_venta → fecha, metodo_pago, id_cliente, id_empleado

(id_venta, id_variante) → cantidad, precio_unitario

3. Formas normales:

Primera forma normal (1FN)

El modelo cumple con la 1FN porque todos los atributos son atómicos, es decir, cada campo contiene un solo valor y no hay listas ni grupos repetidos dentro de una misma columna. Además, cada tabla representa una sola entidad, evitando redundancias estructurales.

Segunda forma normal (2FN)

Detalle Venta
id_venta
id_variante
cantidad
precio_unitario

Venta
id_venta
fecha
metodo_pago
id_cliente
id_empleado

ProductoVariante
id_variante
id_producto
talla
color
peso
alto

ancho
largo
stock_total

Se cumple la 2FN ya que todas las tablas que poseen claves primarias compuestas, como el detalle de venta, tienen atributos que dependen completamente de toda la clave y no solo de una parte.

Tercera forma normal (3FN)

El modelo se ajusta a la 3FN porque no presenta dependencias transitivas entre atributos no clave, es decir, los atributos dependen únicamente de la clave primaria y no de otros atributos.

Forma final

Categoria
id_categoria
nombre
descripcion

Proveedor
id_proveedor
nombre
telefono
email

Producto
id_producto
nombre
sku

marca
genero
descripcion
precio_actual
imagen
id_categoria
id_proveedor

ProductoVariante
id_variante
id_producto
talla
color
peso
alto
ancho
largo
stock_total

Empleado
id_empleado
nombre
telefono
email
fehca_contratacion

Cliente
id_cliente
nombre
telefono
email

Venta
id_venta
fecha
metodo_pago
id_cliente
id_empleado

Detalle Venta
id_venta
id_variante
cantidad
precio_unitario

4. Diagramas

MR:

https://lucid.app/lucidspark/72a404ac-04f6-4537-acab-face3b0c3c38/edit?viewport_l oc=-990%2C-2851%2C5695%2C2606%2C0_0&invitationId=inv_4e58f53b-d407-4565-a202-905d4754309e

DER:

https://lucid.app/lucidchart/4936ae42-6773-4f4c-8279-4e042db3424f/edit?viewport_l oc=-4409%2C-1824%2C9052%2C3470%2C0_0&invitationId=inv_4908e127-e900-4189-915c-077319f9f573